Wellen und Interferenz

Schwingung, Wellengleichung, Interferenz, Doppelspalt, Gitter, Einzelspalt, Bragg

Das können Sie nach diesem Skript

– Schwingungen und Wellen mit den fünf Kenngrößen beschreiben
– die Wellengleichung aus der Laufzeit herleiten
– Interferenz über Gangunterschied und Zeiger entscheiden
– Doppelspalt-, Gitter- und Einzelspaltbedingung unterscheiden

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Kenngrößen 3
2 Zeigermodell und Interferenz 3
3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz 4
4 Von der Schwingung zur Welle 4
5 Stehende Wellen 5
6 Doppelspalt 6
7 Gitter und Einzelspalt 7
8 Bragg-Reflexion 7
9 Elektromagnetische Wellen 8
10 Messung der Lichtgeschwindigkeit 8
11 Polarisation 9
12 Michelson-Interferometer 9
13 Experiment: Feder-Masse-Pendel 10
14 Aufgaben 10
15 Typische Fehler 11
16 Wiederholung 11

1 Kenngrößen

Größe	Einheit	Bedeutung
Auslenkung $s(t)$	m	momentaner Abstand von der Ruhelage
Amplitude A	m	größte Auslenkung
Periodendauer T	s	Dauer eines vollen Zyklus
Frequenz f	Hz	Zyklen pro Sekunde
Kreisfrequenz ω	1/s	Phasenzuwachs pro Sekunde
Wellenlänge λ	m	räumlicher Abstand gleicher Phase
Ausbreitungsgeschwindigkeit c	m/s	Laufgeschwindigkeit einer Phase

$$T = \frac{1}{f}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}, \quad c = \lambda f = \frac{\lambda}{T} \tag{1}$$

Für eine harmonische Schwingung gilt

$$s(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0), \quad v(t) = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) \tag{2}$$

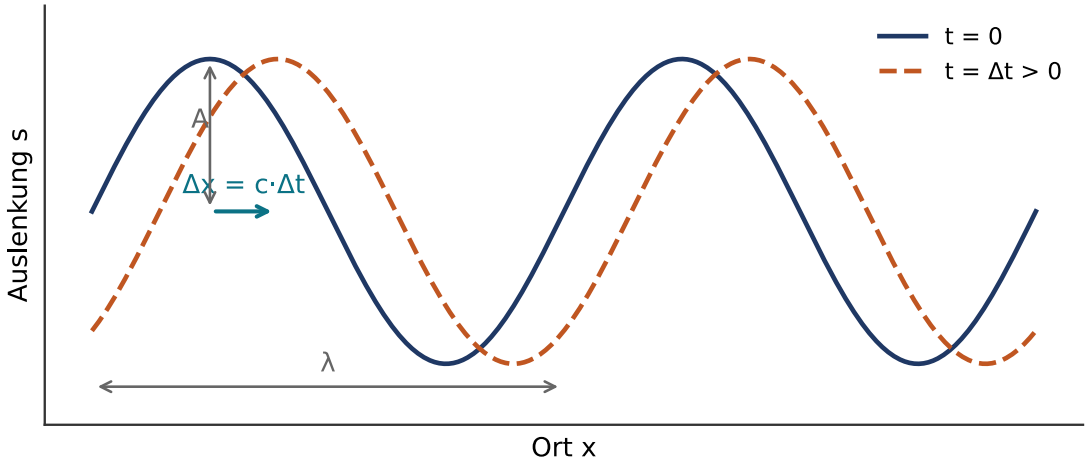


Abbildung 1: Momentaufnahme zu zwei Zeiten: Die Welle ist um $c \cdot \Delta t$ gewandert, A und λ bleiben gleich.

Nach der Zeit Δt liegt jeder Wellenberg um $c \cdot \Delta t$ weiter rechts; die Form der Kurve ändert sich dabei nicht, nur ihr Ort.

2 Zeigermodell und Interferenz

Ein Zeiger der Länge A rotiert mit ω; seine Projektion auf die Hochachse ist $s(t)$. Zwei Wellen am selben Ort addieren sich wie zwei Zeiger – vektoriell, mit Phasendifferenz δ:

$$A_{\text{ges}} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\delta)}, \quad \delta = 2\pi\frac{\Delta s}{\lambda} \tag{3}$$

Definition
Kohärenz: Zwei Wellen sind kohärent, wenn sie dieselbe Frequenz haben und ihre Phasendifferenz über die Beobachtungszeit konstant bleibt. Nur dann ist δ eine feste Größe – und nur dann entsteht ein zeitlich stabiles Interferenzmuster.

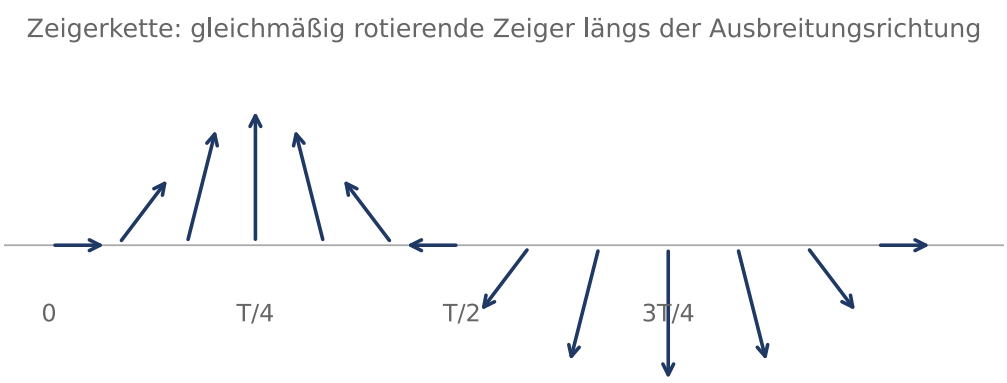


Abbildung 2: Zeigerkette längs des Weges: gleichmäßige Drehung erzeugt die Welle.

Ein voller Umlauf des Zeigers entspricht einer Wellenlänge; deshalb liest man den Gangunterschied zweier Wellen direkt als Winkel zwischen ihren Zeigern ab.

Merksatz
Konstruktiv: $\Delta s = n\lambda$, $\delta = n \cdot 2\pi$, $A_{\text{ges}} = A_1 + A_2$.
Destruktiv: $\Delta s = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$, $\delta = (2n+1)\pi$, $A_{\text{ges}} = |A_1 - A_2|$.

3 Gedämpfte Schwingung und Resonanz

$$A(t) = A_0 e^{-kt}, \quad \delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = kT \tag{4}$$

Definition
Resonanz: Die Amplitude der erzwungenen Schwingung ist maximal, wenn die Erregerfrequenz f_E nahe der Eigenfrequenz f_0 liegt. Je schwächer die Dämpfung, desto höher und schmaler der Peak; bei starker Dämpfung liegt das Maximum etwas unterhalb von f_0.
Die Erregerfrequenz am Maximum heißt **Resonanzfrequenz** f_R. Für schwache Dämpfung gilt $f_R \approx f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}$; mit wachsender Dämpfung wandert f_R nach unten.

System	Eigenfrequenz	Gültigkeit
Feder-Masse-Pendel	$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{D}{m}}$	massefreie Feder
Fadenpendel	$f_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$	kleine Auslenkung
Schwingkreis	$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Thomsonsche Formel

4 Von der Schwingung zur Welle

Der Erreger bei $x = 0$ schwingt mit $A\sin(\omega t)$. Am Ort x kommt die Bewegung nach der Laufzeit x/c an:

$$s(x,t) = A\sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right)\right) = A\sin\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right) \tag{5}$$

λ gehört zum Ort, T zur Zeit, und $c = \lambda/T$.

Herleitung
Wellengleichung aus der Zeitverzögerung

1. Ansatz: Die Welle gibt die Erregerschwingung unverändert weiter, nur zeitlich verspätet.
2. Verspätung: Für die Strecke x braucht das Signal $\Delta t = x/c$.
3. Einsetzen: $t \leftarrow t - x/c$ in $s = A\sin(\omega t)$.
4. Umformen mit $\omega = 2\pi/T$ und $c = \lambda/T$ liefert die Phasenform oben.

5. Probe: $x = \lambda$ ergibt Phase 2π, also denselben Zustand – korrekt.

Achtung – typische Fehlerquelle
c ist die **Phasengeschwindigkeit**, nicht die Geschwindigkeit der Teilchen. Teilchen schwingen senkrecht zur Ausbreitung (transversal) oder parallel (longitudinal).

5 Stehende Wellen

Zwei gegenläufige Wellen gleicher Frequenz und Amplitude ergeben

$$s(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t) \tag{6}$$

Die Amplitude ist ortsfest, die Welle wandert nicht. Knoten bei $x = n\lambda/2$.

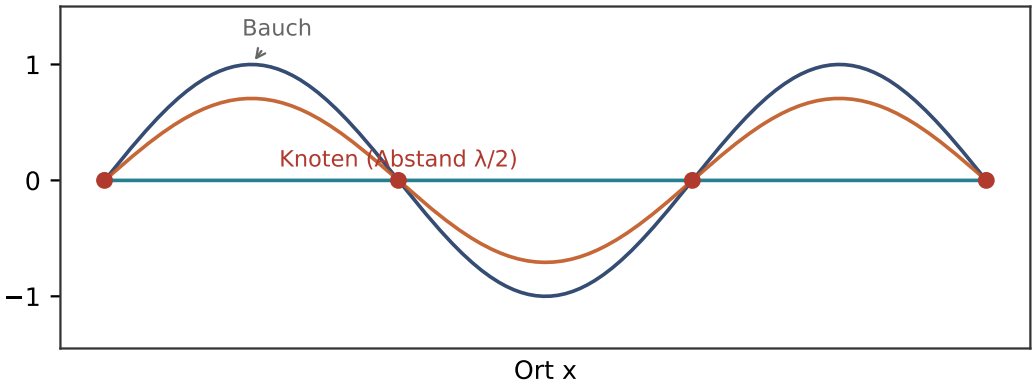


Abbildung 3: Stehende Welle zu drei Zeiten (blau, orange, türkis); die roten Punkte sind Knoten, ihr Abstand ist immer $\lambda/2$, dazwischen liegen die Bäuche.

In der Grundschwingung schwingt die Mitte mit maximaler Amplitude, in der ersten Oberschwingung sitzt dort ein zusätzlicher Knoten; der Abstand zweier Knoten bleibt in beiden Fällen $\lambda/2$.

Ränder	**Wellenlängen**	**Frequenzen**
beide fest	$L = n\frac{\lambda}{2}$	$f_n = n f_1$
ein Ende offen	$L = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$	$f_n = (2n-1) f_1$

6 Doppelspalt

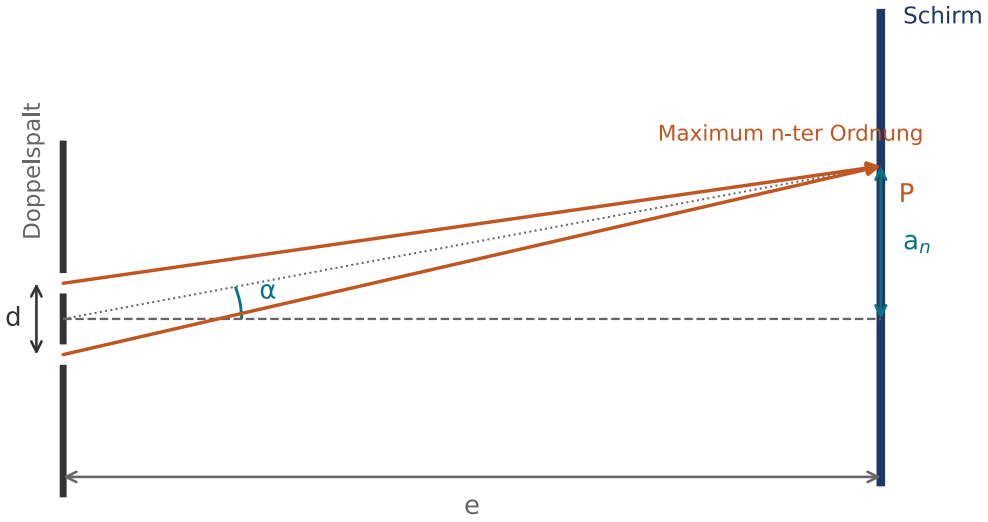


Abbildung 4: Doppelspalt von oben: Die beiden Spaltmitten haben den Abstand d, der Schirm steht im Abstand e. Die Strahlen laufen zum Punkt P; der untere Weg ist um $\Delta s \approx d\sin(\alpha)$ länger.

Der untere Strahl legt bis zum Schirm das zusätzliche Stück $d\sin(\alpha)$ zurück; dieser Wegunterschied entscheidet, ob sich die Wellen am Punkt P verstärken oder auslöschen.

Herleitung

Doppelspaltbedingung

1. Von beiden Spalten laufen Wellen nach P; die Wege unterscheiden sich um Δs.
2. Geometrie: $\Delta s = d\sin(\alpha)$.
3. Konstruktiv für $\Delta s = n\lambda$: $d\sin(\alpha_n) = n\lambda$.
4. Kleine Winkel: $\sin(\alpha) \approx \tan(\alpha) = a_n/e$, also
$$a_n = n\frac{\lambda e}{d} \tag{7}$$
5. Gültig für $e \gg d$ und $a_n \ll e$; sonst mit sin rechnen.

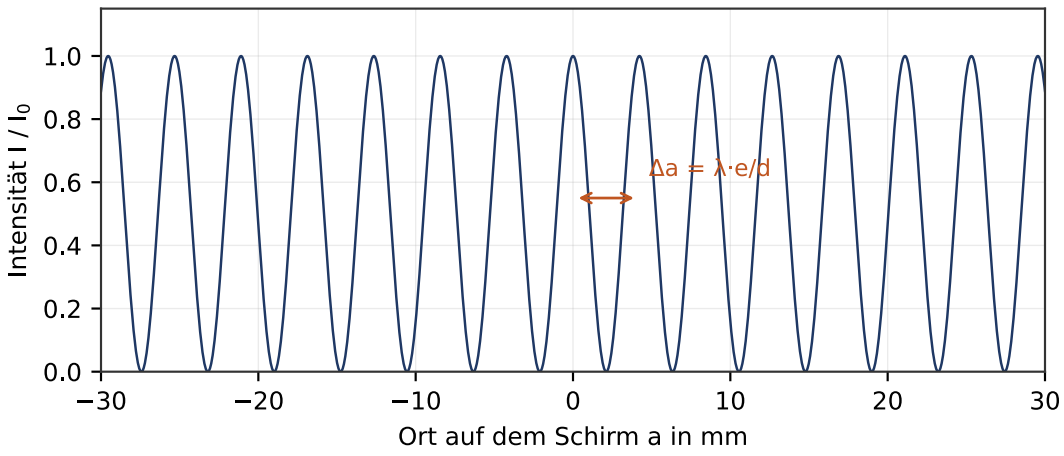


Abbildung 5: Äquidistante Maxima im Abstand $\lambda e/d$, dazwischen Minima.

Weil a_n linear mit n wächst, sind die Maxima gleich weit voneinander entfernt; die Minima liegen jeweils genau dazwischen.

7 Gitter und Einzelspalt

Beim Gitter (Gitterkonstante g, N Spalte) haben Nachbarspalte den Gangunterschied $g\sin(\alpha)$:

$$g\sin(\alpha_n) = n\lambda \tag{8}$$

Viele Spalte machen die Maxima scharf – deshalb wird mit dem Gitter die Wellenlänge gemessen.
Beim Einzelspalt (Breite b) interferieren Elementarwellen **eines** Spalts. Minima bei

$$b\sin(\alpha_m) = m\lambda, \quad m = 1, 2, \ldots \tag{9}$$

Achtung – typische Fehlerquelle
Die Einzelspalt-**Minima** haben dieselbe Form wie die Doppelspalt-**Maxima**. Wer beide Bedingungen gleich behandelt, vertauscht hell und dunkel.

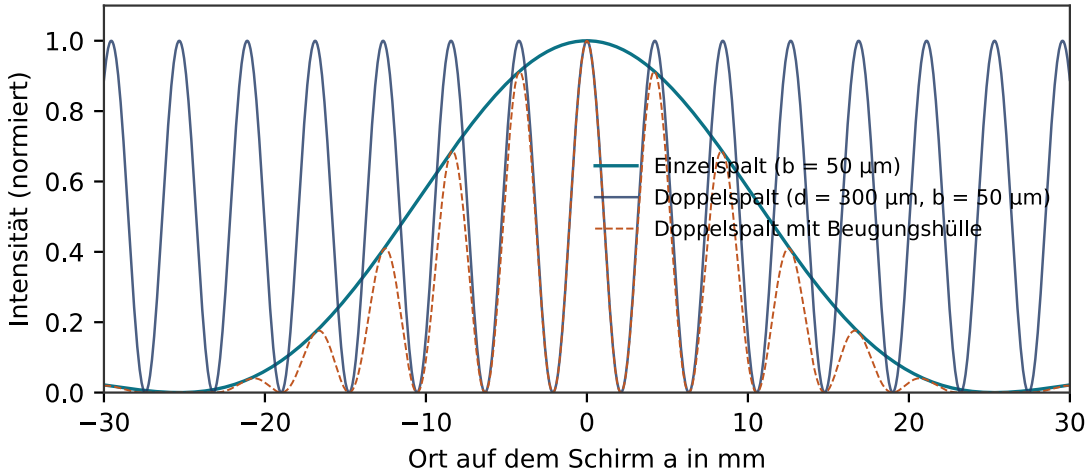


Abbildung 6: Einzelspalt (breites Zentralmaximum), Doppelspalt (schmale Streifen) und Doppelspalt mit Beugungshülle bei gleicher Spaltbreite. Die Kurven sind überlagert, nicht untereinander gestapelt.

Der Vergleich zeigt, dass das Einzelspaltbild die Einhüllende des Doppelspaltmusters ist: Alle Streifen liegen unter dem breiten Zentralmaximum des Einzelspalts.

8 Bragg-Reflexion

An Netzebenen mit Abstand d ist der Zusatzweg der zweiten Welle $2d\sin(\theta)$:

$$2d\sin(\theta) = n\lambda \tag{10}$$

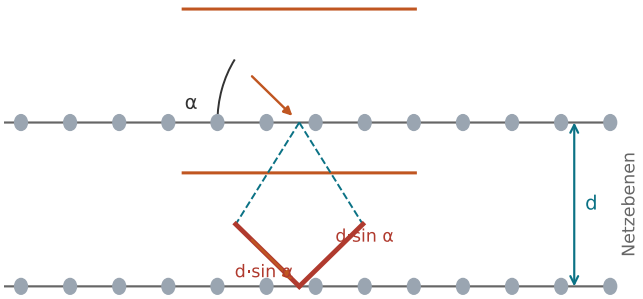


Abbildung 7: Bragg-Reflexion an zwei benachbarten Netzebenen im Abstand d: Strahl 2 läuft gegenüber Strahl 1 zusätzlich $2d\sin(\theta)$; θ ist der Glanzwinkel zur Netzebene.

Experiment

Aufbau. Röntgenröhre, Kristall mit bekanntem Netzebenenabstand und drehbarer Detektor.
Durchführung. Den Glanzwinkel θ verändern und die Intensität der reflektierten Strahlung messen.
Beobachtung. Nur bei bestimmten Winkeln entsteht ein scharfes Maximum.
Auswertung. $2d\sin(\theta) = n\lambda$; bei bekanntem d folgt die Wellenlänge.

Der zweite Strahl dringt eine Netzebene tiefer ein und läuft dadurch den Weg $2d\sin(\theta)$ länger; nur wenn dieser Weg ein Vielfaches von λ ist, verstärken sich die reflektierten Wellen.

9 Elektromagnetische Wellen

$c_0 = 2{,}998 \cdot 10^8$ m/s im Vakuum, $c = c_0/n$ im Medium. Beim Übergang bleibt f konstant, λ ändert sich:

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1} \tag{11}$$

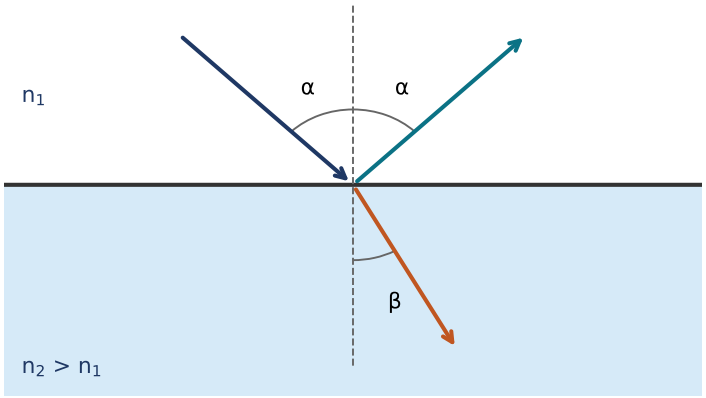


Abbildung 8: Einfallender (blau), reflektierter (türkis) und gebrochener Strahl (orange). α wird gegen das Lot gemessen, β im optisch dichteren Medium; dort ist $\beta < \alpha$.

Im Bild knickt der Strahl beim Eintritt ins optisch dichtere Medium zum Lot; die Ursache ist die kleinere Ausbreitungsgeschwindigkeit, nicht eine Änderung der Frequenz.

10 Messung der Lichtgeschwindigkeit

Dass Licht sich nicht unendlich schnell ausbreitet, erkannte Ole Rømer 1676 an den Jupitermonden: Der Schattenaustritt des Mondes Io verspätet sich im Lauf eines Jahres um bis zu 17 Minuten, weil die Erde auf ihrer Bahn unterschiedlich weit von Jupiter entfernt ist.

Im Labor lässt sich c mit einer stehenden Welle messen. In der Mikrowelle (Frequenz $f = 2{,}45$ GHz) bilden sich zwischen den Wänden Maxima im Abstand $\lambda/2$. Bei einem Abstand von 6,4 cm folgt $\lambda = 2 \cdot 6{,}4\ \text{cm} = 12{,}8\ \text{cm}$ und damit

$$c = \lambda f = 0{,}128\ \text{m} \cdot 2{,}45 \cdot 10^9\ \text{Hz} = 3{,}14 \cdot 10^8\ \text{m/s} \tag{12}$$

Achtung – typische Fehlerquelle
Der Abstand zweier erhitzter Stellen ist $\lambda/2$, nicht λ: Zwischen zwei Maxima liegt ein Minimum. Wer ihn als Wellenlänge einsetzt, erhält den doppelten Wert.

Aus den Maxwell-Gleichungen folgt, dass c allein aus Naturkonstanten bestimmt ist:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2{,}998 \cdot 10^8\ \text{m/s} \tag{13}$$

Michelson und Morley fanden 1887 keine Abweichung von diesem Wert, obwohl die Erde sich relativ zum damals postulierten Äther bewegen sollte. Einstein machte daraus 1905 ein Postulat: In allen Inertialsystemen misst jeder Beobachter im Vakuum denselben Wert 299792458 m/s. Deshalb hängt c in $c = \lambda f$ nicht davon ab, wer die Welle beobachtet.

Das sichtbare Licht ($\lambda \approx 380$–780 nm) ist nur ein schmaler Ausschnitt des elektromagnetischen Spektrums. Nach steigender Frequenz geordnet: Radiowellen, Mikrowellen, Infrarot, sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgen- und Gammastrahlung.
Verbindung: Dasselbe Interferenzprinzip wie in der Mikrowelle nutzt das Michelson-Interferometer (Abschnitt 12) für Längenmessungen; die Photonenenergie $E = hf$ behandelt Skript 2.

11 Polarisation

Licht ist eine Transversalwelle: Das elektrische Feld schwingt senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Bei einer Glühlampe ist diese Schwingungsebene statistisch verteilt, bei einem Laser liegt sie fest.

Definition
Polarisator: Ein Filter, der nur eine Schwingungsebene durchlässt. **Analysator:** Ein zweiter Filter dahinter; er zeigt, in welcher Ebene das Licht nach dem ersten Filter schwingt.

Experiment
Aufbau. Lampe oder Laser, Polarisator, drehbarer Analysator und eine Photodiode als Intensitätsmesser.
Durchführung. Den Analysator schrittweise drehen und die Intensität messen.
Beobachtung. Bei paralleler Stellung ist die Intensität maximal, bei gekreuzter Stellung praktisch null.
Auswertung. $I(\alpha) = I_0 \cos^2(\alpha)$ (Malus-Gesetz).

Stehen Polarisator und Analysator im Winkel α zueinander, gilt das Malus-Gesetz

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \tag{14}$$

Merksatz
Nur Transversalwellen lassen sich polarisieren. Schall – eine Longitudinalwelle – geht durch einen Polarisator unverändert hindurch. Das ist der experimentelle Unterschied zwischen beiden Wellentypen, und deshalb ist Polarisation der Nachweis, dass Licht transversal schwingt.

12 Michelson-Interferometer

Ein Strahlteiler teilt den Laserstrahl in zwei Teilstrahlen. Sie laufen zu je einem Spiegel und werden auf einen Schirm zurückgeworfen, wo sie sich überlagern. Ein Arm ist fest, der andere beweglich.
Wird der bewegliche Spiegel um Δd verschoben, ändert sich der Weg dieses Teilstrahls um $2\Delta d$ – hin und zurück. Der Gangunterschied ist also

$$\Delta s = 2\Delta d \tag{15}$$

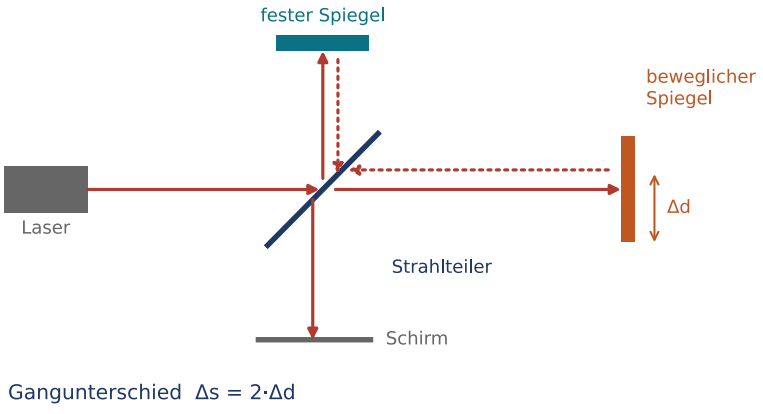


Abbildung 9: Michelson-Aufbau von oben: Laser → Strahlteiler → fester und beweglicher Spiegel → Schirm. Der bewegliche Spiegel verlängert einen Arm um Δd; der Gangunterschied wächst dadurch um $2\Delta d$.

Experiment
Aufbau. Laser, 45°-Strahlteiler, fester Spiegel M1, auf einer Schiene verschiebbarer Spiegel M2 und ein Schirm. Der Strahlteiler erzeugt zwei Teilstrahlen; M1 und M2 werfen sie zurück.
Durchführung. M2 langsam verschieben und die am Schirm vorbeiziehenden hellen Streifen zählen.
Beobachtung. Das Streifenmuster wandert; eine Verschiebung um $\lambda/2$ ergibt einen Hell-Dunkel-Wechsel.
Auswertung. $\Delta s = 2\Delta d$ und $\Delta d = N\lambda/2$.

Am Schirm treffen beide Teilstrahlen wieder zusammen; verschiebt man den beweglichen Spiegel, wandert das Streifenmuster über den Schirm.
Maxima erscheinen bei $\Delta s = k\lambda$, Minima bei $\Delta s = (2k+1)\lambda/2$. Beim Verschieben um $\lambda/2$ wechselt das Bild einmal zwischen hell und dunkel. Zählt man N Streifen, die am Schirm vorbeiziehen, folgt

$$\Delta d = N\frac{\lambda}{2} \tag{16}$$

Damit lassen sich Längenänderungen von Bruchteilen einer Wellenlänge messen – das ist die technische Verwendung, die im Kerncurriculum verlangt wird.

13 Experiment: Feder-Masse-Pendel

Experiment
Aufbau. Feder am Stativ, Masse m, Lineal, Stoppuhr.
Durchführung. m variieren, je 10 Schwingungen messen, $T = t/10$.
Beobachtung. T wächst mit m; unabhängig von der Amplitude bis etwa 15°.
Auswertung. T^2 gegen m: Gerade durch den Ursprung, Steigung $4\pi^2/D$.
Erklärung. Rückstellkraft $-Ds$ gegen Trägheit m – siehe Herleitung.
Bedeutung. Bestätigt $T \sim \sqrt{m}$ und liefert D ohne Kraftmessung.

Herleitung
Periodendauer des Federpendels

1. Bewegungsgleichung: $m\frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = -Ds$.
2. Form einer harmonischen Schwingung mit $\omega^2 = D/m$.
3. Mit $\omega = 2\pi/T$ folgt $\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{D}{m}$.
4. Auflösen:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}} \tag{17}$$

5. Gültig für massefreie Feder und kleine Auslenkung. D folgt aus der Steigung der T^2-m-Geraden.

14 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.
Ein Doppelspalt ($d = 0{,}25$ mm) wird mit Licht der Wellenlänge 633 nm beleuchtet; der Schirm steht $e = 2{,}00$ m entfernt.

1. Berechnen Sie den Abstand zweier benachbarter Maxima.
2. Begründen Sie, dass die Kleinwinkelnäherung zulässig ist.

Lösung
(1) $a_1 = \frac{\lambda e}{d} = \frac{633\cdot10^{-9}\ \text{m}\cdot 2{,}00\ \text{m}}{0{,}25\cdot10^{-3}\ \text{m}} = 5{,}06$ mm.
(2) $\tan(\alpha_1) = a_1/e = 2{,}5\cdot10^{-3}$, also $\alpha_1 \approx 0{,}14°$. Bei so kleinen Winkeln unterscheiden sich sin und tan um weniger als 10^{-4}.

Aufgabe 2 10 P.

Ein Gitter mit 500 Strichen pro Millimeter zeigt das Maximum 2. Ordnung unter 39,2°.

1. Bestimmen Sie g.
2. Berechnen Sie λ.
3. Erklären Sie, warum das Maximum 3. Ordnung fehlt.

Lösung

(1) $g = \frac{1}{500\,\text{mm}^{-1}} = 2{,}00 \cdot 10^{-6}\ \text{m}$.

(2) $\lambda = \frac{g \sin(\alpha_2)}{2} = \frac{2{,}00 \cdot 10^{-6}\ \text{m} \cdot 0{,}632}{2} = 6{,}32 \cdot 10^{-7}\ \text{m} = 632\ \text{nm}$.

(3) Fehlt ein Maximum, fällt es mit einem Einzelspalt-Minimum zusammen: Bei endlicher Strichbreite b gilt $b \sin(\alpha) = m\lambda$ für dieselbe Richtung. Die Gitterformel allein erklärt das nicht.

15 Typische Fehler

Fehler	Richtig
Einzel- und Doppelspaltbedingung vertauscht	Doppelspalt: Maxima bei $d \sin(\alpha) = n\lambda$; Einzelspalt: Minima bei $b \sin(\alpha) = m\lambda$
Einheiten gemischt	alles in SI, erst am Ende umrechnen
„Interferenz, weil sich Wellen treffen“	nur bei Kohärenz: feste Phasenbeziehung, gleiche Frequenz
Resonanz immer bei f_0	nur bei schwacher Dämpfung; sonst darunter
stehende Welle als wandernd beschrieben	ortsfeste Knoten, $2A \sin(kx)$

16 Wiederholung

Kern	Formel
Wellenlänge aus Frequenz	$c = \lambda f$
Gangunterschied als Phase	$\delta = 2\pi \Delta s / \lambda$
Doppelspalt	$a_n = n\lambda e / d$
Gitter	$g \sin(\alpha_n) = n\lambda$
Einzelspalt-Minima	$b \sin(\alpha_m) = m\lambda$
stehende Welle, fest-fest	$L = n\lambda / 2$
Bragg	$2d \sin(\theta) = n\lambda$
Federpendel	$T = 2\pi \sqrt{m/D}$
Dämpfung	$A(t) = A_0 e^{-kt}$

Verstehen, nicht auswendig: warum δ und Δs dasselbe beschreiben; warum Kohärenz nötig ist; warum die Kleinwinkelnäherung beim Doppelspalt zulässig ist, beim Gitter hoher Ordnung nicht.

Prüfungsrelevanz

Das musst du können:

- **erklären**, warum nur kohärente Wellen ein stabiles Interferenzmuster ergeben;
- **herleiten**, warum beim Doppelspalt $a_n = n\lambda e / d$ gilt;
- **berechnen**: Wellenlänge aus Gitterwinkel, Ringabstand oder Mikrowellen-Maxima;
- **begründen**, warum die Kleinwinkelnäherung beim Doppelspalt zulässig ist und beim Gitter hoher Ordnung nicht;
- **skizzieren**: Zeigerbild für konstruktive und destruktive Interferenz.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12, „Schwingungen und Wellen“.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- Grafiken: eigene Erstellung mit Matplotlib (`build/make_figures.py`).